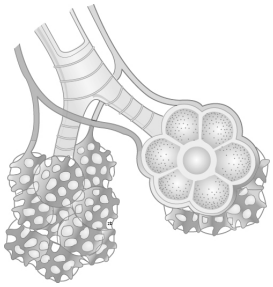
대표 유형

1. **그림은 사람 폐의 구조를 확대한 모습이다. 폐의 끝 부분의 (1)공기 주머니의 명칭과 (2)이 구조가 호흡에 유리한 점을 서술하시오.**



2. **다음은 호흡 운동의 원리를 나타낸 그림이다.**

숨을 들이쉴 때 (들숨) | 숨을 내쉴 때 (날숨)

(1) 숨을 들이쉴 때(들숨) 갈비뼈와 가로막의 움직임을 서술하시오.

(2) 숨을 내쉴 때 (날숨) 흉강의 부피와 폐 내부의 압력은 어떻게 변하는지 서술하시오.

3. **다음은 폐에서 일어나는 기체 교환의 원리를 순서대로 나타낸 것이다.**

갈비뼈와 가로막의 운동 → (가) → 폐의 부피와 압력 변화 → 압력 차이로 기체의 이동

(1) (가)에 들어갈 내용을 쓰시오.

(2) 폐가 스스로 수축과 팽창을 하지 않고 갈비뼈와 가로막의 운동으로 호흡이 일어나는 이유를 설명하시오.

4. **다음은 호흡 운동을 알아보기 위한 모형 실험이다. 물음에 답하시오.**

(가) 고무막을 아래로 잡아당긴 후 유리병 속 고무풍선의 크기 변화를 관찰한다.

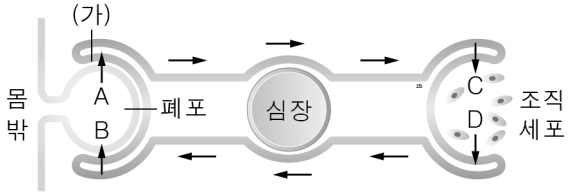
(나) 고무막을 위로 올린 후 유리병 속 고무풍선의 크기 변화를 관찰한다.

(1) 유리병과 고무막이 우리 몸의 어느 부위에 해당하는지 순서대로 쓰시오.

(2) 고무막을 위로 올렸을 때 공기가 이동하는 방향을 <조건>에 맞추어 서술하시오.

<조건>
- 유리병의 부피와 압력 변화를 포함하여 서술할 것.
- 고무풍선의 부피와 압력 변화를 포함하여 서술할 것.

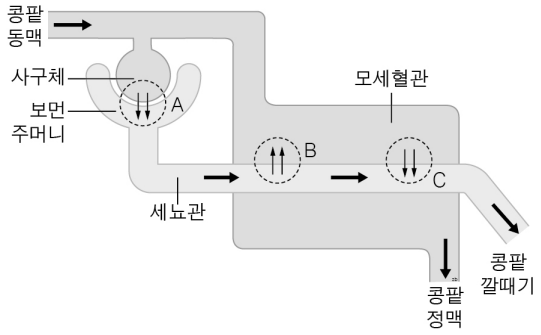
5. **그림은 인체 내에서 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다. (가)의 혈관 종류를 쓰고, A와 D방향으로 각각 이동하는 기체의 이름을 쓰시오.**



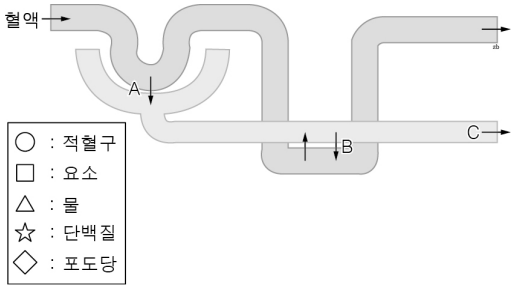
(1) (가) 혈관 종류:

(2) A : (　　), D : (　　)

6. **그림은 사람의 몸에서 오줌이 생성될 때 일어나는 물질의 이동 과정이다. A, B, C의 각 과정 이름과 이 과정에서 이동하는 물질을 한 가지씩 짝지어 서술하시오.**



7. **다음은 정상적인 사람의 네프론을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.**



(1) 과정 A와 과정 B의 이름을 각각 쓰시오.

(2) 혈액 속에 들어 있는 물질이 다음과 같을 때, 과정 A에서 이동하는 물질과, C로 이동하는 물질을 왼쪽 혈액 속 물질을 참고하여 기호로 각각 표시하시오.

혈액 속 물질	과정 A에서 이동하는 물질	C로 이동하는 물질
○ □ △ ☆ ◇		

8. **다음은 생명체 내에서 일어나는 한 가지 작용을 화학식으로 나타낸 것이다.**

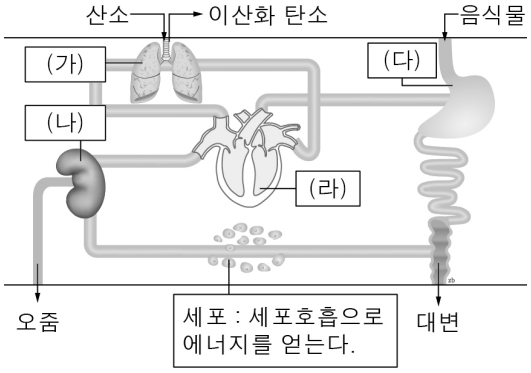
영양소 + ㉠ → 물 + ㉡ + 에너지

(1) 이 화학식이 나타내는 작용의 명칭을 쓰시오.

(2) ㉠과 ㉡에 들어갈 기체를 각각 쓰시오.

(3) 이 작용으로 생성된 에너지가 사용되는 생명 활동을 2가지 서술하시오.

9. **그림은 세포호흡 과정에서 기관계들의 상호 작용을 나타낸 것이다. (가)~(라)는 각각 다른 기관계를 의미한다. 물음에 답하시오.**

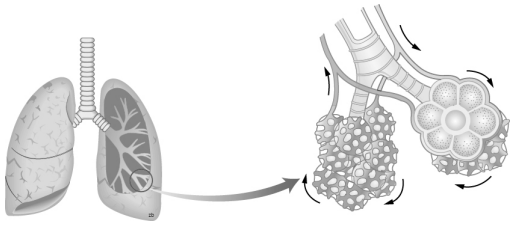


(1) (가)~(라)에 해당하는 기관계의 이름을 쓰시오.

(2) (가)가 세포호흡에서 담당하는 역할을 서술하시오.

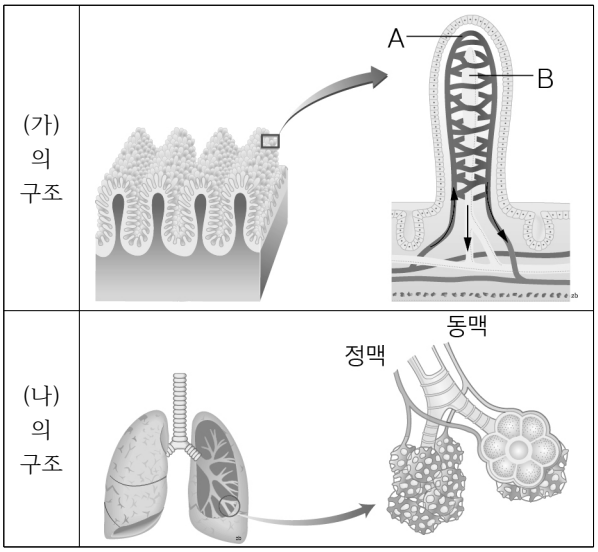
실전 문제

10. **그림은 폐포의 구조이다. 폐가 많은 수의 폐포로 구성되어 있어 얻을 수 있는 이점을 제시된 단어를 모두 사용하여 서술하시오.**



공기, 표면적, 기체교환

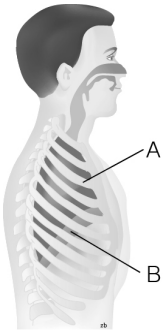
11. 그림은 소장 벽의 내부와 폐의 내부 구조를 확대한 것이다.



(1) (가), (나), A, B의 이름을 각각 쓰고, A에서 흡수되는 영양소를 서술하시오.

(2) 소장과 폐가 (가)와 (나)와 같은 구조를 가질 때의 이점을 서술하시오.

12. 다음은 사람의 호흡 기관을 나타낸 그림이다. 물음에 답하시오.

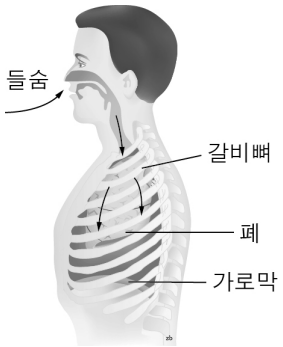


(1) 호흡 운동은 A와 B의 운동으로 일어난다. A와 B의 명칭을 각각 쓰시오.

(2) 날숨 과정을 빈칸에 들어갈 알맞은 말을 써서 완성하시오.

A가 내려가고 B가 올라간다.
→ 흉강의 부피가 (①)
→ 흉강과 폐의 압력이 (②)
→ 폐에서 공기가 나간다.

13. 그림은 사람의 호흡 운동을 모형으로 나타낸 것이다. 폐로 공기가 들어오는 과정을 다음 내용을 모두 포함하여 서술하시오.



(1) 갈비뼈와 가로막의 움직임
(2) 폐의 부피와 압력 변화

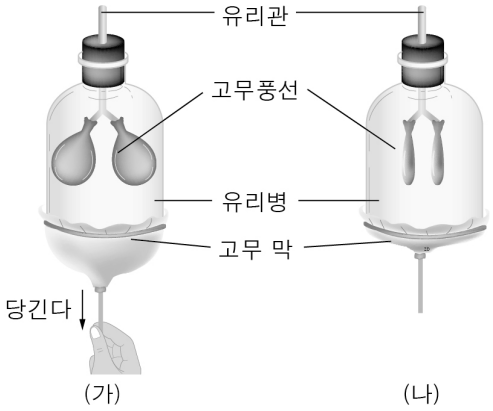
14. 다음은 폐의 기체 교환 과정을 순서에 따라 나타낸 것이다.

<보기>
갈비뼈와 가로막의 운동 → 흉강(폐)의 부피 변화
→ 흉강(폐)의 (가)의 변화 → 압력 차이로 기체의 이동

(1) (가)에 들어갈 알맞은 용어를 쓰시오.

(2) 폐가 갈비뼈와 가로막의 운동을 통해 호흡 운동을 하는 이유를 쓰시오.

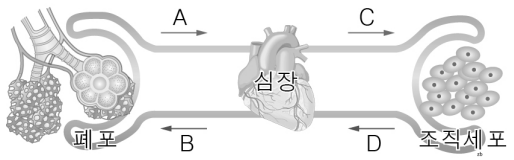
15. 그림은 호흡 운동을 이해하기 위한 실험 모형이다.



(1) (가)에서 고무막을 아래 방향으로 당겼을 때 유리병 속 부피와 압력은 어떻게 변하는지 서술하시오.

(2) (나)와 같이 아래로 당긴 고무막을 놓았을 때 고무풍선의 크기는 어떻게 변하는지 쓰고, 이때 공기가 어떻게 이동하는지 서술하시오.

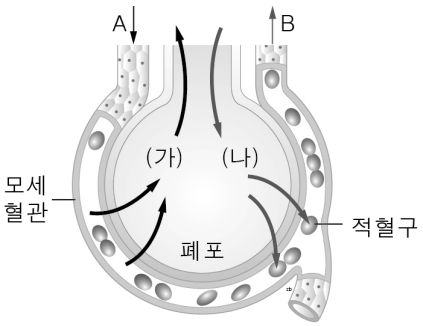
16. **다음은 사람의 혈액 순환 경로를 나타낸 그림이다.**



(1) 혈관 C와 D에 흐르는 혈액의 산소 양을 비교하여 문장으로 쓰시오.

(2) 온몸 순환의 목적을 문장으로 설명하시오.

17. **다음은 폐포의 기체 교환 과정을 나타낸 그림이다.**



(1) 그림에서 (가)와 (나)에 들어갈 기체의 이름을 쓰시오.

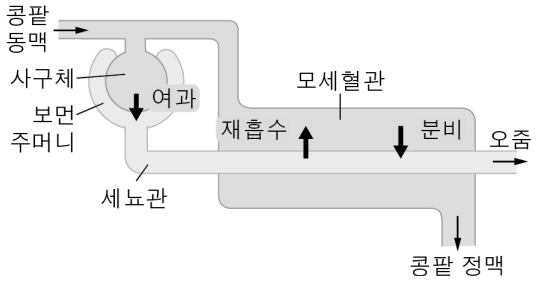
(2) 폐가 수많은 폐포로 구성된 구조가 기체 교환에 주는 장점을 설명하시오.

18. **다음은 배설기관의 구조와 기능에 관한 설명이다.**

우리 몸에서 배설기관은 혈액 속의 노폐물을 걸러내어 몸 밖으로 내보내고, 깨끗해진 혈액을 온몸으로 보내준다.

우리 몸에서 콩팥은 가장 중요한 배설기관인데 콩팥 안에서 바로 오줌이 만들어진다.

그림은 콩팥 안에서 오줌이 생성되는 과정을 표현한 것이다.

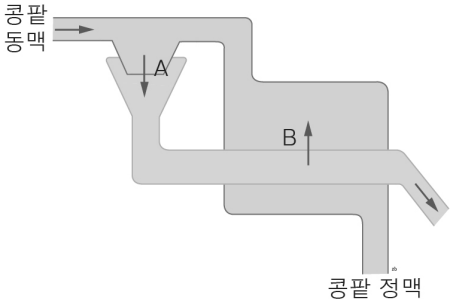


(1) 그림의 사구체, 보먼주머니, 세뇨관을 통틀어 부르는 용어를 쓰시오.

(2) 콩팥에서 요소가 오줌으로 배설되는 과정을 다음 용어를 모두 사용하여 설명하시오.

여과, 재흡수, 분비

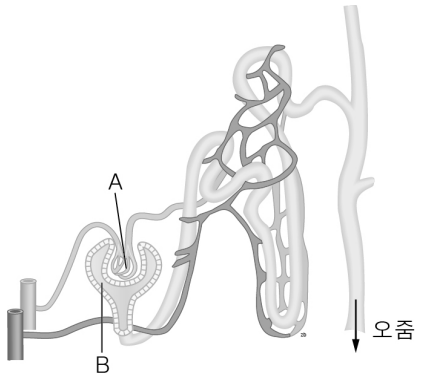
19. **다음은 오줌이 만들어지는 과정을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.**



(1) A과정의 명칭과 물질이 이동하는 방향을 서술하시오.

(2) B과정의 명칭과 이동하는 물질의 예를 2가지 쓰고, 각 물질이 이동하는 방향을 서술하시오.

20. **그림은 오줌의 생성 과정을 나타낸 것이다. 오줌이 생성되는 세 가지 과정을 쓰고, 혈구와 단백질이 A에서 B로 이동할 수 없는 이유를 서술하시오.**



(1) 오줌이 생성되는 과정

(2) 혈구와 단백질이 A에서 B로 이동할 수 없는 이유

21. **표는 정상인의 혈장, 네프론의 여과액, 오줌에서 물질 A ~ C의 존재 여부를 나타낸 것이다. A ~ C는 각각 단백질, 요소, 포도당 중 하나이다.**

물질	혈장	여과액	오줌
A	○	×	×
B	○	○	○
C	○	○	×

(○ : 포함되어 있음, × : 포함되어 있지 않음)

물질 A ~ C가 각각 무엇인지 쓰고, 그 근거를 설명하시오.

22. **다음은 세포 호흡의 화학 반응식을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.**

<보기>
영양소 + (가) → (나) + 이산화 탄소 + 에너지

(1) (가)와 (나)에 들어갈 물질을 쓰시오.

(2) 세포 호흡의 근본적인 목적을 서술하시오.

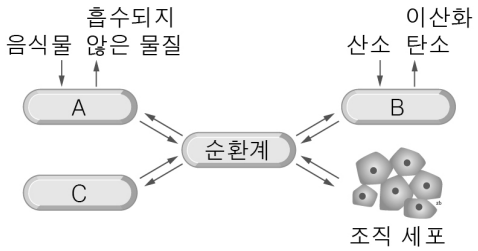
23. **다음은 세포 호흡 반응식을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.**

(가) + 산소 → (나) + 이산화탄소 + 에너지

(1) (가)와 (나)에 들어갈 물질을 각각 쓰시오.

(2) 세포호흡의 근본적인 목적을 서술하시오.

24. **그림은 인체의 기관계를 통한 물질 이동 과정을 나타낸 것이다. A ~ C는 각각 배설계, 소화계, 호흡계 중 하나이다.**



A ~ C의 이름을 각각 쓰고, C가 하는 일을 서술하시오.

25. **세포 호흡은 세포에서 영양소와 산소가 반응하여 에너지를 얻고 물과 이산화탄소를 생성하는 과정이다. 물음에 답하시오.**

(1) 세포 호흡에 필요한 물질 두 가지는 영양소와 산소이다. 이 두 물질이 온몸의 세포까지 운반되는 과정을 관련된 기관계를 포함하여 서술하시오.

① 영양소 :

② 산소 :

(2) 세포 호흡으로 생성된 이산화탄소와 요소가 체외로 배출되는 과정을 관련된 기관계와 함께 서술하시오.

① 이산화탄소 :

② 요소 :

정답 및 해설

대표 유형

1)

모범 답안

(1) 폐포

(2) 공기와 닿는 표면적을 넓혀주어 기체교환이 효과적으로 일어나게 한다.

핵심 단어

폐포, 표면적, 기체 교환

모범 답안 check list

☐ 주어진 그림 속 폐에 존재하는 공기 주머니의 이름을 정확하게 작성

☐ 주어진 구조가 호흡에 유리한 까닭을 정확하게 서술

개념 plus+

폐	- 근육이 없어 스스로 수축, 이완이 불가 → 갈비뼈와 가로막의 움직임에 따라 크기 변화 - 수많을 폐포로 이루어짐 → 공기와 닿는 표면적이 매우 넓어져, 기체 교환이 효과적으로 일어날 수 있음
폐포	- 폐의 끝부분에 위치 - 폐를 구성하는 작은 공기 주머니 - 표면이 모세 혈관으로 둘러싸여 있음 → 폐포와 모세 혈관 사이에서 기체(산소와 이산화 탄소) 교환이 일어남

2)

모범 답안

(1) 갈비뼈는 올라가고 가로막은 내려간다.

(2) 흉강의 부피가 작아지고 폐 내부 압력은 커진다.

핵심 단어

갈비뼈, 올라감, 가로막, 내려감, 흉강 부피, 작아짐, 폐 내부 압력, 커짐

모범 답안 check list

☐ 들숨 시 갈비뼈와 가로막의 움직임을 정확하게 서술

☐ 날숨 시 흉강 부피와 폐 내부 압력 변화에 대해서 정확하게 서술

개념 plus+

들숨 (공기가 폐로 들어가는 현상)	날숨 (공기가 폐에서 나가는 현상)
공기는 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동	
갈비뼈 올라가고, 가로막이 내려감 ⇩ 흉강 부피 증가, 흉강 압력 감소 ⇩ 폐 부피 증가 폐 내부 압력 감소 (폐 내부 압력<대기압) ⇩ 공기가 몸 밖에서 폐 속으로 들어옴	갈비뼈 내려가고, 가로막이 올라감 ⇩ 흉강 부피 감소, 흉강 압력 증가 ⇩ 폐 부피 작아짐 폐 내부 압력 증가 (폐 내부 압력>대기압) ⇩ 공기가 폐 안에서 몸 밖으로 나감

3)

모범 답안

(1) 흉강의 부피와 압력 변화

(2) 폐는 근육이 없어 스스로 수축 및 팽창할 수 없기 때문이다.

핵심 단어

흉강, 부피, 압력, 폐, 근육, 스스로

모범 답안 check list

☐ 호흡 운동이 일어나는 원리 및 과정을 파악하여 비어있는 (가) 부분 작성

☐ 폐가 스스로 호흡 운동을 할 수 없는 이유를 설명

개념 plus+

폐는 근육이 없음 ⇨ 스스로 수축, 이완 불가 ⇨ 갈비뼈와 가로막의 움직임에 의해 호흡 운동 발생
호흡 운동 시 기체 이동 원리
갈비뼈와 가로막의 운동 ⇩ 흉강의 부피와 압력 변화 ⇩ 폐 부피와 폐 내부 압력 변화 ⇩ 폐와 대기압의 압력 차이로 인한 기체의 이동

4)

모범 답안

(1) 흉강, 가로막

(2) 유리병의 부피가 감소하고 압력이 커지면서 고무풍선의 부피가 감소하고 압력이 커져 공기가 고무풍선에서 밖으로 빠져나간다.

핵심 단어

흉강, 가로막, 부피 감소, 압력 증가, 공기, 빠져나간다.

모범 답안 check list

☐ 주어진 흉강 모형 그림 속 나타난 유리병과 고무막이 실제 사람의 몸에서 어느 것을 비유하는지 작성

☐ 주어진 <조건> 2가지를 포함하여 고무막을 위로 올렸을 때 공기의 이동 방향 서술

개념 plus+

호흡 운동 모형	실제 사람의 몸
Y자관	기관, 기관지
유리병	흉강
고무 풍선	폐
고무막	가로막

2) 고무막을 위로 올리는 것은 날숨에 해당하며 유리병 내의 부피가 감소하면서 내부압력이 커진다. 따라서 고무풍선에 작용하는 압력이 커져 고무풍선의 부피가 감소하면서 고무풍선 안에 있던 공기가 밖으로 빠져나간다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-07-15 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

5)

모범 답안

(1) 모세혈관

(2) A: 산소, D: 이산화 탄소

핵심 단어

모세혈관, 산소, 이산화 탄소

모범 답안 check list

☐ 기체 교환 과정에 참여하는 혈관의 종류를 명확하게 기입

☐ 우리 몸 속 기체 교환 과정을 고려하여 주어진 그림 속 A~D에 해당하는 적절한 기체를 서술

개념 plus+

기체 교환		
원리 - 기체의 확산에 의한 기체 교환		
기체의 농도와 이동		
	산소	이산화 탄소
농도	폐포>모세혈관>조직세포	조직세포>모세혈관>폐포
이동	폐포→모세혈관→조직세포	조직세포→모세혈관→폐포

6)

모범 답안

A-여과(물, 요소, 포도당, 아미노산, 무기염류),
B-재흡수(물, 포도당, 아미노산, 무기염류, 요소),
C-분비(요소)

모범 답안 check list

☐ 주어진 그림 속 A, B, C의 과정 이름을 정확하게 설명

☐ A, B, C의 과정 속 이동하는 물질의 예시 한 가지를 정확하게 작성

개념 plus+

여과	크기가 작은 물질이 사구체에서 보먼주머니로 이동
	여과되는 물질: 물, 포도당, 아미노산, 요소, 무기염류 등 여과되지 않는 물질: 혈구, 단백질 등 (크기가 큰 물질)
재흡수	여과액 중 필요한 물질이 세뇨관에서 모세혈관으로 이동
	100% 재흡수: 포도당, 아미노산 대부분 재흡수: 물, 무기염류
분비	여과되지 않은 노폐물이 모세혈관에서 세뇨관으로 이동

7)

모범 답안

(1) A: 여과, B: 재흡수

(2)

혈액 속 물질	과정A에서 이동하는 물질	C로 이동하는 물질
○ □ △ ☆ ◇	□ △ ◇	□ △

모범 답안 check list

☐ 주어진 네프론 그림을 보고 과정 A와 B가 무엇인지 명확하게 작성

☐ 혈액 속 여러 물질들 중 과정 A에서 이동하는 물질을 명확하게 그림

☐ 혈액 속 여러 물질들 중 C로 이동하는 물질을 명확하게 그림

해설

A는 여과, B는 재흡수, C는 집합관이다.
여과는 사구체의 높은 압력에 의해 사구체에서 보먼주머니로 물질이 이동하는 것이며, 분자량이 작은 포도당, 아미노산, 무기염류, 요소, 물 등이 이동한다. 이 중 포도당과 아미노산은 100% 재흡수되므로 포도당과 아미노산은 오줌 속에 존재하지 않는다.

8)

모범 답안

(1) 세포 호흡

(2) ㉠: 산소 ㉡: 이산화 탄소

(3) 체온 유지, 성장, 운동, 두뇌활동, 소리 내기 등

핵심 단어

세포 호흡, 산소, 이산화 탄소

개념 plus+

세포 호흡	
정의	세포에서 영양소가 산소와 반응해 분해되면서 에너지를 얻는 과정
세포 호흡 과정	영양소 + 산소 ⟶ 이산화 탄소 + 물 + 에너지
에너지 쓰임	체온 유지, 성장, 운동, 두뇌 활동 등

9)

모범 답안

(1) (가)는 호흡계, (나)는 배설계, (다)는 소화계, (라)는 순환계이다.

(2) 세포호흡 과정 중 (가)인 호흡계를 통해 에너지를 얻기 위해 필요한 산소를 받아들이고, 세포호흡 결과로 발생한 이산화 탄소를 몸 밖으로 내보낸다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-07-15 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

핵심 단어

소화계, 순환계, 호흡계, 배설계, 산소, 이산화 탄소

개념 plus+

세포 호흡과 기관계의 유기적 작용	
기관계	역할
소화계	음식물에 들어있는 영양소를 소화하고 흡수한다.
순환계	온몸의 세포에 산소와 영양소를 전달하고, 이산화 탄소와 노폐물을 받아온다.
호흡계	산소를 흡수하고, 이산화 탄소를 내보낸다.
배설계	콩팥에서 혈액 속 노폐물을 걸러 오줌을 만들어 배설

실전 문제

10)

모범 답안

공기와 접촉하는 표면적이 넓어져 기체 교환이 효율적으로 일어난다.

해설

폐는 수많은 폐포로 이루어져 있어 공기와 접촉하는 표면적이 매우 넓어져 폐포와 모세혈관 사이에 기체교환이 효율적으로 일어난다.

11)

모범 답안

(1) (가)융털, (나)폐포, A모세혈관, B암죽관, 모세혈관으로 흡수되는 영양소는 수용성 영양소인 포도당, 아미노산, 무기염류 등이다.

(2) 기관의 표면적을 넓혀 소장에서는 영양소의 흡수 효율을 높이고, 폐에서는 기체 교환의 효율을 높일 수 있다.

해설

소장의 융털 내부 모세혈관에서는 수용성 영양소인 단당류, 아미노산, 무기염류, 바이타민 B, C를 흡수하며, 암죽관에서는 지용성 영양소인 지방, 바이타민 A, D, E, K를 흡수한다. 융털과 폐포 모두 기관의 단면적을 넓혀 반응이 효율적으로 일어나게 해준다.

12)

모범 답안

(1) A:갈비뼈, B:가로막

(2) ①작아진다. ②높아진다.

해설

폐는 근육이 없어 스스로 운동할 수 없기 때문에 갈비뼈(A)와 가로막(B)의 상하운동으로 호흡운동이 일어난다. 날숨이 일어날 때는 갈비뼈가 내려가고 가로막이 올라가 흉강의 부피가 감소하고 흉강과 폐의 압력이 높아져 폐에서 밖으로 공기가 나간다.

13)

모범 답안

갈비뼈가 올라가고 가로막은 내려가 흉강 및 폐의 부피가 커지고 흉강 및 폐의 압력이 대기압보다 낮아져 공기가 밖에서 안으로 들어온다.

해설

들숨이 일어날 때 갈비뼈가 올라가고 가로막이 내려가면 흉강의 부피가 커지면서 폐의 부피도 커지고 폐 내부 압력이 대기압보다 낮아져 몸 밖의 공기가 폐 안으로 들어오게 된다.

14)

모범 답안

(1) 압력

(2) 폐는 근육이 없어 스스로 이완, 수축하지 못하기 때문이다.

해설

폐는 근육으로 이루어져 있지 않아 가로막과 갈비뼈의 움직임을 통해 흉강 내 부피를 조절하여 그로 인한 압력 변화를 통해 기체가 출입한다.

15)

모범 답안

(1) 부피가 커지고 압력은 작아진다.

(2) 고무풍선의 크기는 작아지고 공기가 안에서 밖으로 나간다.

해설

(가)처럼 고무막을 아래로 잡아당기는 것은 들숨의 원리로 유리병 내부의 부피가 커져 압력이 작아지면서 공기가 밖에서 안으로 들어와 고무풍선이 커진다. (나)처럼 고무막을 놓으면 유리병 내부의 부피가 작아져 압력이 커지면서 고무풍선에 있던 공기가 밖으로 나가 고무풍선의 크기가 작아진다.

16)

모범 답안

(1) C에 흐르는 혈액의 산소 양이 D에 흐르는 혈액의 산소 양보다 많다.

(2) 조직세포에 영양소와 산소를 공급하고 노폐물과 이산화탄소를 받아오기 위해서이다.

해설

(1) 조직세포가 세포 호흡을 할 때 산소가 필요하므로 A와 C에는 산소가 많은 혈액이 흐르고 B와 D에는 산소가 적은 혈액이 흐른다.

(2) 온몸 순환은 좌심실에서 나온 혈액이 온몸을 지나면서 조직세포에 산소와 영양소를 주고 이산화탄소와 노폐물을 받아 우심방으로 돌아오는 과정이다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-07-15 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

17)

모범 답안

(1) (가) : 이산화 탄소, (나) : 산소

(2) 폐포는 폐가 외부 공기와 접촉하는 표면적을 넓혀 기체 교환이 활발하게 일어날 수 있도록 한다.

해설

모세혈관에서 폐포로 이산화 탄소가 이동하며, 폐포에서 모세혈관으로 산소가 이동한다.

18)

모범 답안

(1) 네프론

(2) 요소는 사구체에서 보먼주머니로 여과된 후 세뇨관을 지나는 동안 모세혈관으로 물과 함께 일부 요소가 재흡수되기도 하고 미처 여과되지 못한 요소는 모세혈관에서 세뇨관으로 분비되어 오줌으로 배설된다.

해설

(1) 콩팥을 이루는 기본단위는 네프론으로 사구체, 보먼주머니, 세뇨관으로 이루어져 있다.

(2) 요소는 노폐물로 물에 잘 녹아 물과 함께 사구체에서 보먼주머니로 여과된다. 세뇨관을 지나는 동안 물이 대부분 재흡수되면서 요소의 농도가 높아져 요소 일부도 재흡수되기도 하고, 모세혈관을 통과하는 동안 세뇨관으로 요소 일부가 다시 분비되어 이미 세뇨관에 있던 요소와 함께 오줌으로 빠져나가게 된다.

19)

모범 답안

(1) 여과, 사구체에서 보먼주머니로 이동한다.

(2) B는 재흡수 과정으로 포도당, 아미노산과 같은 물질이 세뇨관에서 모세혈관으로 이동한다.

해설

사구체에서 보먼주머니로의 물질 이동은 여과이며, 압력 차이에 의해 분자량이 작은 물질이 이동한다. 세뇨관에서 모세혈관으로의 물질 이동은 재흡수이며, 포도당과 아미노산은 100% 재흡수 된다.

20)

모범 답안

(1) 여과→재흡수→분비

(2) 크기가 커서 여과되지 못하기 때문이다.

해설

(1)콩팥의 사구체에서 보먼주머니로 여과가 일어나고 여과된 물질이 세뇨관을 지나는 동안 모세혈관으로 필요한 물질이 재흡수되며, 여과되지 못한 노폐물은 모세혈관에서 세뇨관으로 분비되는 작용에 의해 오줌이 생성된다.

(2) A는 사구체, B는 보먼주머니로 혈구나 단백질과 같이 큰 입자는 세포막을 뚫고 빠져나올 수 없다.

21)

모범 답안

A는 단백질, B는 요소, C는 포도당이다. 단백질은 크기가 커서 여과되지 않고, 요소는 노폐물이므로 오줌에 포함되어 있고, 포도당은 여과된 후 모두 재흡수되어 오줌에 포함되지 않기 때문이다.

해설

A는 혈장에만 있고 여과액에 포함되어 있지 않으므로, 크기가 커서 사구체에서 보먼주머니로 여과되지 못하는 단백질이다.

B는 여과액에 포함되어 있으므로 크기가 작아 여과가 일어나고, 오줌에도 포함되어 몸 밖으로 빠져 나가는 노폐물인 요소이다.

C는 여과액에 포함되어 있으므로 크기가 작아 여과는 일어났지만, 오줌에는 없으므로 세뇨관을 지나는 동안 모세 혈관으로 100% 재흡수 되었다는 것을 확인할 수 있으므로, 우리 몸에 필요한 영양소인 포도당이다.

22)

모범 답안

(1) (가) 산소, (나) 물

(2) 생명활동에 필요한 에너지를 얻기 위해서이다.

해설

(1) 세포 호흡은 세포 내에서 산소를 이용하여 영양소를 분해하여 물과 이산화 탄소를 생성하고 에너지를 얻는 과정이다.

(2) 세포 호흡이 일어나는 근본적인 목적은 에너지를 얻는 것으로 이 때 생성된 에너지는 발열, 체온 유지, 근육 운동, 물질 합성, 생장 등 생물의 여러 생명 활동에 이용된다.

23)

모범 답안

(1) (가)영양소, (나)물

(2) 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는다.

해설

세포 호흡은 영양소가 산소와 결합해 물과 이산화탄소로 분해되면서 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 과정이다. 세포 호흡 결과 발생한 에너지는 체온 유지, 근육운동, 발열, 물질 합성 등 생물의 생명 활동에 여러 가지로 이용된다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-07-15 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

24)

모범 답안

A : 소화계, B : 호흡계, C: 배설계
세포 호흡의 결과로 생성된 노폐물을 걸러 오줌을 만들어 몸 밖으로 내보낸다.

해설

A는 섭취한 음식물을 소화하고 작게 분해하여 영양소를 혈액으로 흡수하고, 흡수되지 않은 물질은 몸 밖으로 배출하는 소화계이고, B는 세포 호흡에 필요한 산소를 받아들이고 세포 호흡 결과 생성된 이산화 탄소를 몸 밖으로 내보내는 호흡계이다. 따라서 남은 C는 배설계이다.
배설계는 콩팥이나 방광과 같은 기관으로 이루어져 있어 조직 세포에서 세포 호흡 결과 생성된 물이나 요소와 같은 노폐물을 걸러 오줌을 만들어 몸 밖으로 내보내는 역할을 한다.

25)

모범 답안

(1) ①소화계에서 흡수되고 순환계를 통해 온몸의 조직세포로 운반된다. ② 호흡계를 통해 흡수되고 순환계를 통해 온몸의 조직세포로 운반된다.
(2) ① 순환계를 통해 호흡계로 운반되어 날숨으로 배출된다. ② 순환계를 통해 배설계로 운반되어 오줌으로 빠져나간다.

해설

세포 호흡에 필요한 영양소는 소화계에서 섭취한 음식물 속의 영양소를 소화하고 몸 안으로 흡수하여 순환계를 통해 온몸의 조직 세포로 운반된다. 산소는 호흡계에서 들숨을 통해 몸 안으로 들어와 순환계를 통해 온몸의 조직세포로 운반된다. 세포 호흡 결과 생성된 이산화탄소는 순환계에 의해 호흡계로 운반되어 날숨으로 빠져나가고, 요소는 순환계를 통해 배설계로 운반되어 오줌 안에 포함되어 몸밖으로 빠져나간다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-07-15 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.
I410-141-25-99-091285995